Nombre: Landon Alexander Bautista Hernandez Karla Judith Baez Villanueva Alexa Daiana Amaya Torres	**Matrícula**: 2101662 2107930 2100425
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: ACT-F03. Tablas comparativas
Fecha: 16/10/2026	
Bibliografía (Formato APA) Archivo “03_Sazón_Urbano.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS	

Proceso principal: la gestión del pedido de Sazón Urbano, desde que el cliente realiza su solicitud por cualquiera de los canales de atención hasta que el pedido se entrega o se cancela. También se consideran los caminos de rechazo y las excepciones que pueden impedir que el proceso se complete correctamente.

1. **Casos de uso**

Seleccionamos cinco casos de uso del BRD, que incluyen operaciones normales y al menos un camino de rechazo cada uno, salvo el CU-04. Para cada caso documentamos el actor, el objetivo, la información de entrada, las reglas relacionadas, el resultado esperado y el camino de rechazo. Los cinco aparecen en las historias de usuario; el caso de promociones no aparece en el BPMN, por lo que se registra como hallazgo.

ID	Nombre	Actor	Objetivo	Información de entrada	Reglas relacionadas	Resultado esperado	Camino de rechazo
CU-01	Registrar pedido	Mesero/Caja	Registrar correctamente un pedido y enviarlo a cocina.	Canal, productos, cantidades, modificaciones y mesa o dirección de entrega.	RF-01, RF-02, RF-03. Solo se confirman productos disponibles y las modificaciones deben quedar registradas.	Pedido registrado con número de orden, estado correspondiente y envío automático a cocina.	Si un producto está agotado, el sistema informa la falta de disponibilidad y propone alternativas.
CU-02	Consultar inventario	Mesero, Encargado	Verificar la disponibilidad de productos antes de aceptar un pedido.	Nombre del producto o platillo solicitado.	RF-02, RF-04, RNF-01. La disponibilidad debe consultarse en tiempo real.	El sistema muestra si el producto está disponible y, cuando corresponda, los ingredientes faltantes.	Si no hay existencias suficientes, se informa que el producto no está disponible y se sugieren alternativas.
CU-03	Cancelar pedido	Mesero, Encargado, Gerente	Cancelar un pedido respetando las autorizaciones según su estado.	Número de pedido, usuario solicitante y motivo de cancelación.	RF-05. El mesero puede cancelar antes de iniciar la preparación; durante la preparación se requiere autorización del encargado o gerente.	Pedido cancelado, motivo registrado en bitácora, cocina notificada e inventario actualizado según corresponda.	Si el usuario no tiene autorización o no se aprueba la cancelación, el sistema rechaza la operación y conserva el pedido en su estado actual.
CU-04	Registrar pago	Mesero/Caja; repartidor para cobro contra entrega en efectivo	Registrar el pago de un pedido para facilitar el control y el cierre de caja.	Número de pedido, monto total, método de pago, monto recibido y referencia de transferencia cuando aplique.	RF-12, RF-13, RF-14, RF-15. Los pagos se registran por método; las transferencias requieren confirmación y no se almacenan datos de tarjetas.	Pago registrado con su estado, asociado al pedido y disponible para la conciliación de caja.	Si el pago es insuficiente, la transferencia no se confirma o el pago con tarjeta es rechazado, el sistema no lo marca como pagado y solicita corregir o verificar la operación.
CU-05	Registrar merma de inventario	Encargado	Registrar ingredientes dañados, caducados o extraviados para mantener la precisión del inventario.	Ingrediente, cantidad, motivo, responsable y evidencia fotográfica conforme al requisito de	RF-09. Las mermas deben registrar causa y responsable; el inventario debe reflejar la pérdida.	Merma registrada en bitácora, existencias actualizadas y costo de pérdida calculado.	Si faltan datos obligatorios, la cantidad no es válida o no se identifica el ingrediente, el sistema

				registro de mermas.			rechaza el registro y solicita corregirlo.

2. Tabla de hallazgos

Se registraron doce hallazgos. Entre los más importantes están la separación de los roles Mesero y Caja, los permisos vacíos del Cliente en US-19, la necesidad de tratar la eliminación de una línea como cancelación parcial y las omisiones del BPMN respecto a promociones y alertas. Los tratamientos y estados siguientes son propuestas para su seguimiento.

ID	Hallazgo	Tratamiento	Estado
H-01	Los pedidos se registran en formatos distintos según el canal de atención.	Implementar una interfaz unificada para registrar pedidos de mesa, teléfono, WhatsApp y para llevar.	Propuesto
H-02	Las modificaciones de los pedidos se anotan en papel y pueden perderse o interpretarse incorrectamente.	Incorporar campos estructurados para modificaciones, validación y registro del usuario que realiza cada cambio.	Propuesto
H-03	El inventario se actualiza al final del día, lo que provoca diferencias y productos agotados sin detectar.	Implementar actualización del inventario en tiempo real, alertas de stock bajo y registro de mermas.	Propuesto
H-04	Los permisos de los empleados no están claramente definidos.	Establecer permisos por rol y reglas de autorización para modificaciones, cancelaciones, descuentos y consultas de reportes.	Pendiente de validación
H-05	Los pagos y las propinas no cuentan con un registro uniforme, lo que dificulta la conciliación de caja.	Implementar registro de pagos por método, control de propinas y reportes automáticos de cierre de caja.	Propuesto
H-06	No existe un protocolo digital para fallas de energía o conexión.	Implementar un modo offline que permita continuar operaciones y sincronizar registros al recuperar la conexión.	Pendiente de validación
H-07	Las quejas de los clientes no se registran de forma sistemática.	Crear un módulo para registrar quejas, categorías, soluciones y seguimiento.	Propuesto
H-08	No existe una base de datos completa de clientes ni un historial de sus pedidos.	Implementar un registro de clientes con datos de contacto, historial de compras y preferencias.	Propuesto

Selección del patrón de lógica de negocio

Para el sistema de Sazón Urbano se eligió Domain Model como patrón principal, utilizando Transaction Script únicamente para la operación de marcar un producto como agotado. Por su parte, Table Module se descarta para los cinco casos de uso analizados, aunque se mantiene como candidato para implementar los reportes del sistema.

La decisión se basa principalmente en la complejidad de las reglas del negocio y en la relación que existe entre los pedidos, el inventario y las estaciones de cocina. En primer lugar, varias reglas dependen del estado del pedido: según RN-02, la

cancelación sin autorización solo es posible si ninguna estación ha iniciado la preparación; de lo contrario, conforme a RN-03, se requiere la autorización del Encargado y se debe generar el registro de la merma correspondiente. Domain Model permite centralizar estas reglas y controlar las transiciones de estado, evitando que se repitan en diferentes operaciones.

En segundo lugar, las mismas reglas deben aplicarse de manera consistente en los tres canales de pedido: mesa, para llevar y domicilio. Además, las promociones pueden cambiar con frecuencia, por lo que conviene mantener sus condiciones y validaciones en un modelo de dominio que facilite su modificación sin afectar innecesariamente otros procesos.

El principal costo de esta decisión es que Domain Model requiere una mayor estructura inicial que Transaction Script. Para evitar una complejidad excesiva, se propone trabajar con pocos aggregates y no convertir cada tabla de la base de datos en una entidad del dominio.

Finalmente, Transaction Script se reserva para marcar un producto como agotado, ya que se considera una operación lineal que no requiere administrar un ciclo de vida complejo. Table Module, en cambio, se considera más adecuado para una etapa posterior, especialmente para los reportes de ventas, inventario y cierre de caja, donde es necesario procesar y agrupar conjuntos de datos.

Tabla comparativa de patrones

Criterio	Transaction Script	Table Module	Domain Model
Complejidad de reglas	Baja a media. La lógica se organiza como procedimientos para completar una operación concreta.	Baja a media. Agrupa la lógica que opera sobre todos los registros de una tabla o conjunto relacionado.	Media a alta. Modela conceptos del negocio con comportamiento y reglas propias.
Cambios esperados	Adecuado si el flujo es estable y las reglas cambian poco; cambios frecuentes pueden multiplicar scripts.	Conveniente cuando cambian consultas, cálculos o procesos centrados en una tabla o reporte.	Conveniente si las reglas del negocio evolucionan y deben mantenerse consistentes en varios procesos.
Interacción entre conceptos	Limitada; suele coordinar pasos de una transacción y llamar servicios o repositorios.	Moderada, aunque normalmente se centra en una tabla o grupo de datos relacionado.	Alta; representa relaciones entre objetos como Pedido, Producto, Ingrediente, Pago y Cliente.
Estados e invariantes	Se validan dentro de cada script; existe riesgo de duplicar validaciones entre operaciones.	Puede aplicar validaciones sobre los datos de una tabla, pero no siempre representa bien invariantes entre entidades.	Es su punto fuerte: puede proteger transiciones válidas y reglas que siempre deben cumplirse.
Ventajas	Simple, rápido de implementar y fácil de entender para operaciones directas.	Mantiene junta la lógica de un conjunto de registros; útil para reportes y cálculos tabulares.	Organiza reglas complejas en el modelo del negocio y reduce la duplicación de reglas compartidas.
Riesgos	Scripts grandes o duplicados; las reglas pueden quedar dispersas y ser inconsistentes.	Puede convertirse en una capa procedimental extensa; las reglas entre varias entidades quedan menos claras.	Mayor costo inicial de diseño y aprendizaje; puede ser excesivo para funciones simples.
Consecuencias de elegirlo	Entrega inicial ágil, pero requiere disciplina para evitar que las reglas crezcan desordenadamente.	Facilita mantener reportes y operaciones por lote, aunque los procesos centrales pueden quedarse cortos.	Mejor consistencia para procesos centrales, a cambio de más diseño, pruebas y estructura.

Decisión para Sazón Urbano y evidencia del BRD

Transaction Script: operaciones sencillas y flujos directos

Decisión: utilizar Transaction Script para operaciones acotadas que ejecutan una secuencia clara de pasos y tienen reglas relativamente sencillas. Por ejemplo, registrar una solicitud de factura asociada a un ticket, enviar una notificación de pedido listo o registrar una queja con sus datos básicos.

Evidencia del BRD: RF-11 solicita notificaciones por eventos relevantes; RF-14 contempla generar tickets digitales y registrar solicitudes de factura; RF-17 pide registrar quejas, categoría, resolución y seguimiento. Son operaciones identificables con entradas y resultados concretos. La historia 15 también muestra una notificación al mesero cuando el pedido está listo.

Ventajas: es sencillo de implementar dentro del plazo de ocho semanas y permite probar cada flujo de manera independiente. Riesgos: no conviene repetir en varios scripts reglas críticas de pedidos, pagos o inventario. Si una regla se comparte, debe centralizarse para evitar resultados diferentes según el punto desde el que se ejecute la operación.

Table Module: reportes y cálculos centrados en conjuntos de datos

Decisión: usar Table Module para reportes y cálculos que trabajan principalmente sobre un conjunto de registros, como reportes de ventas por hora, día y producto, métricas de errores y reportes básicos de inventario. Cada módulo puede reunir las consultas, agrupaciones y cálculos relacionados con el conjunto de datos que reporta.

Evidencia del BRD: RF-08 requiere reportes de ventas, inventario y errores; RF-15 requiere un reporte de cierre de caja con conciliación por método de pago. La historia 11 presenta ventas totales, productos más vendidos, horas pico, duración promedio y errores, que son resultados agregados a partir de muchos pedidos. El alcance también incluye reportes operativos y el BRD aclara que no se construirá un sistema contable completo, sino reportes básicos.

Ventajas: concentra la lógica de consultas y agregaciones, facilitando modificar los reportes cuando gerencia solicite nuevas métricas. Riesgos: no debe convertirse en el lugar donde se decidan reglas centrales, como si un pedido puede cancelarse o si un pago está confirmado. La conciliación puede presentar diferencias y requiere definir claramente qué registros y estados se consideran en cada cálculo.

Domain Model: procesos centrales con reglas e invariantes

Decisión: usar Domain Model para los conceptos centrales del negocio, principalmente Pedido, Producto/Ingrediente, Inventario, Pago, Promoción y Cliente/Lealtad. Estos conceptos tienen relaciones, estados y reglas que deben conservarse consistentes a través de distintas operaciones.

Evidencia del BRD: RF-01 registra pedidos con productos, cantidades y modificaciones; RF-02 consulta disponibilidad en tiempo real; RF-04 actualiza inventario; RF-05 contempla cancelaciones con autorización; RF-06 administra

promociones; RF-12 registra pagos; RF-18 gestiona puntos y recompensas. Las historias 1, 5, 9, 10, 16 y 18 muestran reglas que interactúan: un pedido se confirma, pasa a preparación, puede requerir autorización para cancelarse, descuenta ingredientes, valida promociones contra stock y acumula puntos al completarse el pago.

Invariantes que debería proteger el modelo: no confirmar un pedido con productos no disponibles; no permitir que un usuario sin permiso cancele un pedido que ya está en preparación; registrar los cambios de estado y su responsable; descontar o liberar inventario de acuerdo con la transición válida del pedido; no acumular puntos antes de que el pago cumpla la condición definida; y no marcar una transferencia como confirmada sin verificación. Estas reglas se derivan de los flujos y requerimientos del BRD y deberán precisarse durante el diseño.

Ventajas: evita duplicar reglas críticas y ayuda a mantener consistencia entre pedidos, inventario, pagos y lealtad. Riesgos: requiere más diseño que un script sencillo y puede complicar el proyecto si se modela cada detalle desde el inicio. Para controlar el alcance, conviene empezar por las entidades y reglas necesarias para los requerimientos Must Have.

Resumen de asignación

Patrón	Uso propuesto	Evidencia del BRD
Transaction Script	Notificaciones, registro de quejas y solicitud de factura; flujos cortos y concretos.	RF-11, RF-14, RF-17; historia 15.
Table Module	Reportes de ventas, inventario, errores y agregados de cierre de caja.	RF-08 y RF-15; historia 11.
Domain Model	Pedido, inventario, pagos, promociones, cancelaciones y puntos de lealtad.	RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-12, RF-18; historias 1, 5, 9, 10, 16 y 18.